

INDUSENSE | Optimisation avec Optuna

Random Forest | 20 trials TPE | Validation temporelle et MLflow

Question : Optuna améliore-t-il la référence ? Réponse : Le gain interne ne justifie pas à lui seul de remplacer la référence sur le test historique.

1. Méthode et justification

Optuna organise la recherche en **study** composée de **trials**. Le TP utilise un TPESampler : 5 trials explorent d'abord l'espace, puis 15 trials sont proposés à partir des scores déjà observés. Contrairement au Grid Search, toutes les combinaisons ne sont pas calculées ; contrairement au Random Search, les propositions ne sont pas indépendantes. Le budget reste limité à 20 trials et ne garantit pas l'optimum global.

Pourquoi ici ? Cinq hyperparamètres forment un grand espace mixte. TPE peut concentrer les essais dans les zones prometteuses tout en conservant un budget explicite.

Pourquoi sans pruning ? La forêt ne fournit pas naturellement d'étapes intermédiaires. Les folds représentent aussi des périodes différentes ; interrompre après un fold rendrait la comparaison fragile.

2. Espace et protocole

Hyperparamètre	Plage	Compromis
n_estimators	100-500, pas 50	Stabilité contre temps et taille.
max_depth	4-20	Complexité contre surapprentissage.
min_samples_leaf	2-30, log	Lissage des feuilles terminales.
min_samples_split	2-20, log	Facilité à créer des branches.
max_features	sqrt, 15/25/35/50 %	Diversité et coût des séparations.

Ordre : trois folds chronologiques uniquement dans le train ; timestamps des 15 machines regroupés ; gap de 24 h et purge de 360 lignes ; imputation apprise dans chaque fold ; sélection par Average Precision moyenne ; seuil F2 choisi sur validation ; test lu après le gel des choix. L'AP mesure le classement précision-rappel, pas le pourcentage de bonnes prédictions.

3. Résultats avant/après

Indicateur	Référence	Optuna	Lecture
AP CV moyenne	0,5575	0,5657	Sélection interne : +0,0081.
Dispersion folds	0,0552	0,0543	Variabilité, pas intervalle de confiance.
Écart train-CV	0,3563	0,1712	Indice de surapprentissage.
AP test	0,6151	0,6026	Variation finale : -0,0125.
Précision / rappel	34,74% / 67,68%	32,23% / 68,34%	Qualité des alertes / positifs détectés.
F2 / seuil validation	0,5689 / 0,3299	0,5583 / 0,3249	F2 favorise le rappel.

Gagnant : trial 12 ; 450 arbres ; profondeur 6 ; feuille 30 ; division 2 ; max_features = 0.35. Importance fANOVA principale : max_depth (72,95%).

4. Matrices de confusion et décision

Référence	Préd. normal	Préd. alerte
Réel normal	VN 12 244	FP 4 423
Réel positif	FN 1 124	VP 2 354

Optuna	Préd. normal	Préd. alerte
Réel normal	VN 11 668	FP 4 999
Réel positif	FN 1 101	VP 2 377

Effet concret : +576 fausses alertes et +23 machine-heures positives détectées par rapport à la référence. Une machine-heure positive n'est pas nécessairement une panne distincte.

5. Coût, traçabilité et limites

20 trials, 84 fits et 47.6 min. MLflow conserve paramètres, scores, modèles, versions et empreinte du CSV. Le test a déjà été consulté : confirmer sur une période future, mesurer les pannes distinctes et le coût des alertes. L'importance fANOVA dépend des 20 trials ; énergie et CO2 non mesurés.